

Bike Fitting:
Efeito no desempenho e na incidência de lesões.
Uma revisão sistemática.

Dissertação apresentada com vista à obtenção do 2º ciclo em Treino Desportivo, especialização em Treino de Alto Rendimento, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, ao abrigo do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 65/2018 de 16 de agosto.

Orientador: Professor Doutor Rodrigo Zacca

Coorientador: Professor João Paulo Vilas-Boas

Bruno Lopes Costa

Porto, 2020

Costa, B. L. (2020). *Bike Fitting: efeito no desempenho e na incidência de lesões. Uma revisão sistemática*. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Treino Desportivo – Alto Rendimento, apresentado à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Palavras-chave:

BIKE FITTING, POSTURA, EFICIÊNCIA, DESEMPENHO, LESÃO.

Agradecimentos

Em primeiro lugar, tenho a agradecer aos Professores Doutores Rodrigo Zacca e João Paulo Vilas-Boas, pela ajuda na realização deste trabalho e na finalização do mesmo. Não é possível quantificar o significado desta oportunidade.

Devo também agradecimento a toda a minha família que me permitiram chegar até aqui após todos os sacrifícios pessoais e profissionais que foram feitos nos últimos anos.

Índice Geral

Agradecimentos	III
Índice de figuras	VI
Índice de tabelas	VII
Resumo	IX
Abstract	XI
Abreviaturas	XIII
Introdução	1
Lesão	8
Desempenho	9
Objetivos	12
Métodos e procedimentos	12
Critérios de inclusão e exclusão	13
Resultados	13
Discussão	22
Desempenho	23
Lesão	24
Conclusão	29
Bibliografia	31

Índice de figuras

Figura 1 – Pontos de contacto do ciclista com a bicicleta: guiador, selim e pedais. Os pontos 1 e 2 correspondem ao selim e aos pedais, respetivamente. Os restantes pontos (3-8) correspondem às mãos direita e esquerda. Adaptado de Gardner (2016).....	2
Figura 2 – Formato de guiadores mais comuns: a) guiador de ciclismo de estrada; b) guiador de ciclismo de contrarrelógio (CR) e triatlo; c) guiador de ciclismo de montanha (Pro, Shimano Inc., Japão).....	3
Figura 3 – Representação do conceito de Knee Over the Pedal Spindle. Adaptado de Lehman (2016).....	4
Figura 4 – Possíveis formatos de selim com diferentes comprimentos, larguras e curvaturas: a) selim para ciclismo de estrada com curvatura anterior acentuada e curvatura posterior ligeira; b) selim plano para triatlo com saliência anterior curta; c) selim para ciclismo de estrada com curvatura anterior ligeira e curvatura posterior ligeira; d) selim para ciclismo de montanha com curvatura anterior ligeira, curvatura posterior ligeira e saliência anterior curta (Fabric, Dorel Sports, Dorel Industries Inc., Canadá).....	5
Figura 5 – Exemplos de diferentes tipos de pedais: a) pedal de encaixe para ciclismo todo o terreno (Shimano, Shimano Inc. Japão); b) pedal de encaixe para ciclismo de estrada (Shimano, Shimano Inc, Japão); c) pedal de encaixe para ciclismo de estrada (SpeedPlay Inc., Wahoo Fitness, Estados Unidos da América).	6
Figura 6 - Representação dos ângulos produzidos pelo ciclista que são avaliados no processo de bike fitting. Figura a): 1) ângulo de flexão tibiotársica; 2) ângulo de flexão do joelho; 3) ângulo de flexão da coxa; 4) ângulo de flexão do braço; 5) ângulo de flexão do cotovelo. E representação das distâncias e comprimentos ajustados durante o processo de bike fitting: azul - altura do selim; verde - distância entre selim e guiador; vermelho - altura do guiador. Figura b): verde – trajetória real do joelho, com oscilação medial-lateral; vermelho – trajetória ideal do joelho, com alinhamento do pé, joelho e grande trocanter. Adaptado de Swart e Holliday (2018).....	11
Figura 7 – Fluxograma do processo de pesquisa, seleção e inclusão de trabalhos.....	15
Figura 8 – Selim SMP descrito e estudado por Breda et al. (2005).	27

Índice de tabelas

Tabela 1 - Sumário dos trabalhos incluídos na revisão, no âmbito do item i. desempenho.....	16
Tabela 2 - Sumário dos trabalhos incluídos na revisão no âmbito do item ii. Lesão.....	19

Resumo

Existem diferentes bicicletas, com diferentes geometrias e dimensões dos componentes, sendo essencial que o ciclista tenha a bicicleta ajustada às suas necessidades. Neste sentido, o *bike fitting* torna-se relevante. No entanto, são ainda escassos os estudos que associem o *bike fitting* a melhorias de desempenho ou redução do risco de lesão. É importante, por isso, aprofundar o estudo da relação entre a ergonomia do equipamento e a anatomia do utilizador. O objetivo deste trabalho é sistematizar o estado atual de conhecimento relativo às vantagens do *bike fitting* para o ciclista. A recolha de literatura foi realizada nas seguintes bases de dados online: PubMed, Scopus, Web of Science, EBSCO, recorrendo às seguintes palavras chave: 1) bike-fit OR bike fit OR bikefit OR bikefitting OR bike-fitting OR bike fitting OR bike position OR bike posture OR bicycle posture OR cycling posture; 2) AND injury OR injuries OR injured OR pain OR injury prevention OR overuse injury; 3) AND performance OR efficiency OR efficacy OR energy cost OR cycling economy OR biomechanics. Após o processo de pesquisa e análise dos trabalhos recolhidos, sete foram incluídos no item 1 (Desempenho) e 11 no item 2 (lesão). Relativamente ao item 1 (Desempenho), configurar a altura do selim com base no ângulo de flexão do joelho de 25° quando comparado com a medida de 109% do comprimento medial do MI provocou melhorias significativas no $\dot{V}O_2$ ($24.44 \pm 7.78 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ vs. $25.94 \pm 8.2 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$). Alterações na configuração da interface sapato-pedal, não têm influência na economia de esforço ($p > 0.05$). Relativamente ao item 2 (lesão) verificou-se que a configuração incorreta do selim pode provocar o aumento das forças compressivas que ocorrem nas articulações do MI, nomeadamente quando o selim é movido posteriormente. Os modelos de selim com corte central retiram pressão das estruturas neuro-vasculares da região perineal, permitindo a manutenção do fluxo sanguíneo na região, após o esforço (52.1 vs. 28.5) ($p < 0.01$). Podemos assim concluir que, de facto, a configuração da bicicleta de acordo com a estrutura do ciclista induz alterações que podem melhorar a performance e reduzir o risco de lesão.

PALAVRAS-CHAVE: *BIKE FITTING, DESEMPENHO, LESÃO, POSTURA, EFICIÊNCIA*

Abstract

There are different bicycles with several geometries and component sizes, making it crucial for the cyclist to have a bicycle adjusted to his needs. Hence the relevance of bikefitting. However, few studies relate bike fitting to performance improvement or reduction of injury risk. Therefore, it is important to deepen the understanding of the relationship between the equipment ergonomics and the user anatomy. The aim of this review is to systematize the current state of knowledge regarding the advantages of bike fitting for the cyclist. The data was gathered on the following online databases: PubMed, Scopus, Web of Science, EBSCO, using the following keywords: 1) bike-fit OR bike fit OR bikefit OR bikefitting OR bike-fitting OR bike fitting OR bike position OR bike posture OR bicycle posture OR cycling posture; 2) AND injury OR injuries OR injured OR pain OR injury prevention OR overuse injury; 3) AND performance OR efficiency OR efficacy OR energy cost OR cycling economy OR biomechanics. After researching and analysing the works collected, seven were included in the item 1 (Performance) and eleven were featured under item 2 (Injury). Regarding item 1 (Performance), adjusting the saddle height based on a 25° knee flexion angle, compared to adjusting it based on 109% of medial leg length, has reduced $\dot{V}O_2$ (24.44 ± 7.78 ml.kg⁻¹.min⁻¹ vs. 25.94 ± 8.2 ml.kg⁻¹.min⁻¹). Changes in the adjustment of the interface shoe-pedal had no influence on effort-saving ($p > 0.05$). Pertaining item 2 (Injury), we have concluded that an incorrect saddle adjustment can increase compressive forces on the leg joints, especially when the saddle is moved backwards. Models with a center cut remove pressure from neurovascular structures of the perineal region, allowing the maintenance of blood flow in such region after the strain (52.1 vs. 28.5) ($p < 0.01$). Therefore, we were able to conclude that adjusting the bicycle to the structure of the cyclist produces changes that can improve performance and reduce the risk of injuries.

KEYWORDS: BIKE FITTING, PERFORMANCE, INJURY, POSTURE, EFFICIENCY

Abreviaturas

CP – Corte parcial

CR - Contrarrelógio

CT – Corte total

EB – Eficiência bruta

IEF – Índice de eficácia de força

IET – Índice de eficácia de trabalho

KOPS – Knee over the pedal spindle

ME – Magnitude do efeito

MI – Membro inferior

MS – Membro superior

LCA – Ligamento cruzado anterior

LCP – Ligamento cruzado posterior

Pd – Padrão

PRISMA - *Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols*

PtcO₂ – Pressão parcial de oxigênio transcutâneo

RPM – Revoluções por minute

SAS – Saliência anterior do selim

$\dot{V}O_2$ – Consumo de oxigênio

$\dot{V}O_{2\text{máx}}$ – Consumo máximo de oxigênio

Introdução

O ciclismo é um dos desportos mais populares (Priego Quesada, Pérez-Soriano, Lucas-Cuevas, Salvador Palmer, & Cibrián Ortiz de Anda, 2017). Isto é possível perceber no nosso quotidiano, quando observamos numerosos grupos de ciclistas a treinar ou a passear, ou mesmo deslocando-se diariamente para o trabalho. O número de desafios e competições abertas a ciclistas amadores, profissionais e cicloturistas tem vindo a aumentar, pelo que o ciclista sente a necessidade de treinar, passando cada vez mais tempo a pedalar nesta postura de flexão do tronco (Priego Quesada et al., 2017).

O ciclismo é uma modalidade que exige ao atleta passar muito tempo ligado ao equipamento que utiliza para treinar e competir (Hopker, Coleman, Passfield, & Wiles, 2010). Desde as vertentes mais rápidas e de menor duração, como o ciclismo de pista, às vertentes de longa duração como competições por etapas em estrada e diferentes vertentes de montanha, variam as posições adotadas pelos ciclistas, desde posições mais aerodinâmicas a posições de maior conforto (Ashe, Scroop, Frisken, Amery, Wilkins, & Khan, 2003). Assim, a configuração da bicicleta independente da modalidade e tipo de esforço, é muito importante.

Existem diferentes bicicletas, com diferentes geometrias e dimensões dos componentes, sendo essencial que o ciclista tenha a bicicleta ajustada às suas dimensões, às suas capacidades e ao tipo de prática (Peveler, 2009). Neste sentido, o *bike fitting*, que consiste no ajuste dos pontos de contacto do ciclista com a bicicleta, torna-se relevante (Mota, Junior, Neto, & Mota, 2018). No entanto, são ainda escassos os estudos que associem o *bike fitting* a melhorias de desempenho ou redução do risco de lesão (Bini, 2016; Dettori & Norvell, 2006). É pertinente, por isso, aprofundar o estudo da relação entre a ergonomia do equipamento e a anatomia do utilizador.

Os pontos de contacto do ciclista com a bicicleta são o guiador, o selim e os pedais (Fronczek-Wojciechowska, Kopacz, Kosielski, & Padula, 2016; Gregor, Broker, & Ryan, 1991). Neste sentido, a forma como o ciclista interage com a bicicleta nestes pontos poderá influenciar o seu desempenho e estar relacionada

com a incidência de lesões (Bini, 2016; Mota et al., 2018; Wozniak Timmer, 1991). Para uma adequada abordagem e estudo dos pontos de contacto do ciclista com a bicicleta, é relevante conhecer as variáveis que devem ser levadas em consideração na escolha e configuração dos componentes. O ajuste incorreto do selim pode, por exemplo, originar lesão por esforço repetitivo, nomeadamente dor na articulação patelo femoral e síndrome da banda iliotibial (de Vey Mestdagh, 1998; Ferrer-Roca, Roig, Galilea, & García-López, 2011). A Figura 1 apresenta os principais pontos de contacto do ciclista com a bicicleta.

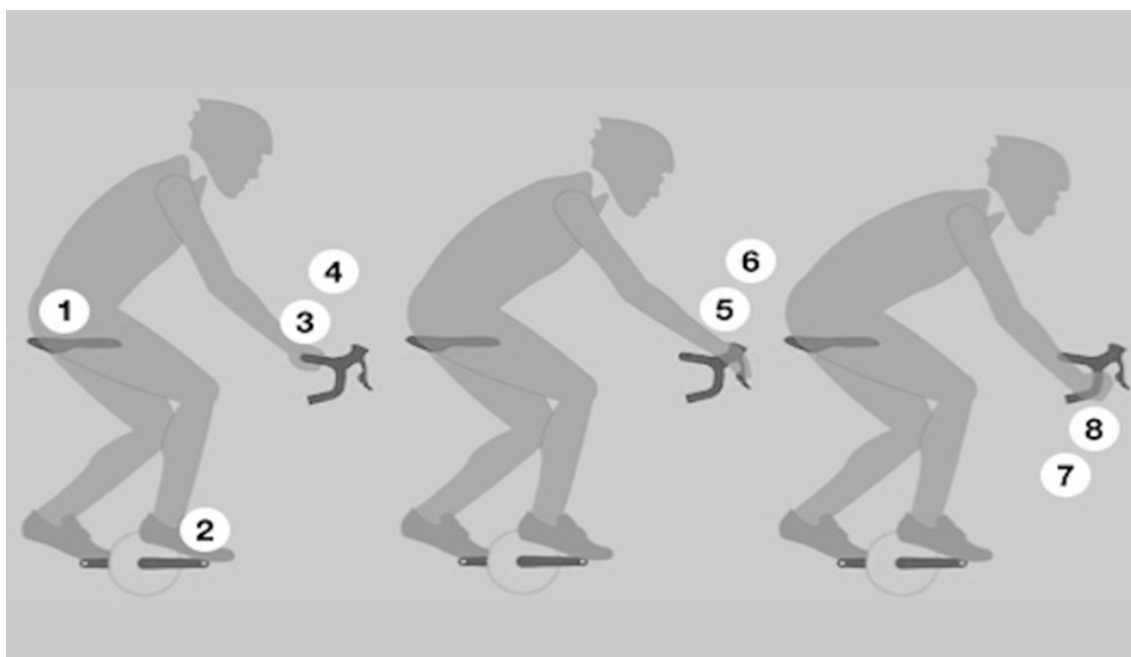


Figura 1 – Pontos de contacto do ciclista com a bicicleta: guiador, selim e pedais. Os pontos 1 e 2 correspondem ao selim e aos pedais, respetivamente. Os restantes pontos (3-8) correspondem às mãos direita e esquerda. Adaptado de Gardner (2016).

No que diz respeito ao **guiador**, é importante referir que a sua posição é dependente da altura, do avanço ou recuo, da inclinação anterior e posterior, da posição das manetes de travões (avanço/recuo) e da largura do guiador. Muyor (2015) estudou com ciclistas profissionais (n=28) de que forma a posição das mãos no guiador influenciava a postura do ciclista e afetava a curvatura da coluna cervical. Concluiu que, quanto mais aerodinâmica for a postura adotada pelos ciclistas, maior será a alteração induzida na curvatura lombar e anteversão da pélvis. No ajuste e na escolha do guiador, são tidas em consideração medidas

antropométricas (comprimento do membro superior, comprimento do tronco e diâmetro biacromial), bem como flexibilidade na região lombar e nos músculos isquiotibiais (de Vey Mestdagh, 1998; Grainger, Dodson, & Korff, 2017; Silberman, Marc R., Webner, David, Collina, Steven, & Shiple, Brian J., 2005)(de Vey Mestdagh, 1998; Grainger, Dodson, & Korff, 2017; Silberman, Webner, Collina, & Shiple, 2005). Assim, a configuração do guidador parece ter influência na postura adotada pelo ciclista. A figura 2 apresenta três tipos de guiadores mais comumente utilizados.



Figura 2 – Formato de guiadores mais comuns: a) guidador de ciclismo de estrada; b) guidador de ciclismo de contrarrelógio (CR) e triatlo; c) guidador de ciclismo de montanha (Pro, Shimano Inc., Japão).

O ajuste do **selim** envolve configurar a sua altura, o avanço e recuo, a inclinação anterior ou posterior e a escolha do formato do selim (largura, comprimento, curvatura, material). O primeiro aspecto a ajustar deve ser a altura do selim, que pode variar de acordo com as dimensões do membro inferior (MI) (Fonda, Sarabon, & Li, 2013). Bini, Hume, e Croft (2011) sugerem que existem poucas evidências disponíveis acerca dos métodos para ajustar a altura do selim. Os métodos disponíveis apresentam configurações diferentes, que resultam em padrões de movimento distintos, sendo que alguns métodos recorrem às medidas dos membros inferiores (MI) para definir esta variável, como é o caso do método descrito por Hamley (citado por Millour & Bertucci, 2017, p. 135). Outros métodos de configuração servem-se dos ângulos produzidos nas articulações do tornozelo e do joelho (por exemplo, o método descrito por Holmes, Pruitt, e Whalen (1994)). É recomendado por diversos autores que o ângulo de flexão do joelho, quando o pedal se encontra no ponto mais baixo da sua trajetória, se situe entre 25° e 35° para um ajuste correto da

altura do selim (Bini et al., 2011; Peveler, 2008; Peveler, Bishop, Smith, Richardson, & Whitehorn, 2005; Peveler, Pounders, & Bishop, 2007). A configuração da altura do selim poderá ser de importância primordial pois aparenta ter elevada influência na cinemática dos MI.

Para configurar a posição longitudinal do selim alguns autores recomendam, visando uma maior eficiência da pedalada e maior aproveitamento da força aplicada nos pedais, que se tenha em conta a medida KOPS, que corresponde ao joelho sobre o eixo do pedal (*Knee Over the Pedal Spindle*) – a configuração desta variável deve permitir que a rótula se situe na vertical do eixo do pedal, quando o pedal se encontra posicionado com o braço do pedaleiro na horizontal (Callaghan, 2005; Menard, Domalain, Decatoire, & Lacouture, 2016). Esta recomendação, todavia, parece ser mais direcionada para ciclistas que realizam esforços de maior duração. A Figura 3 demonstra o conceito de *Knee Over the Pedal Spindle*.



Figura 3 – Representação do conceito de Knee Over the Pedal Spindle. Adaptado de Lehman (2016).

Quando o objetivo passa a ser um esforço de menor duração e maior intensidade, como o caso dos contrarrelógios, parece ser benéfico avançar mais o selim. Desta forma, é promovida uma maior flexão do joelho, permitindo maior produção de força pelos músculos extensores da articulação do joelho (Menard et al., 2016). A figura 4 apresenta possíveis formatos de selim com curvaturas e dimensões diferentes.

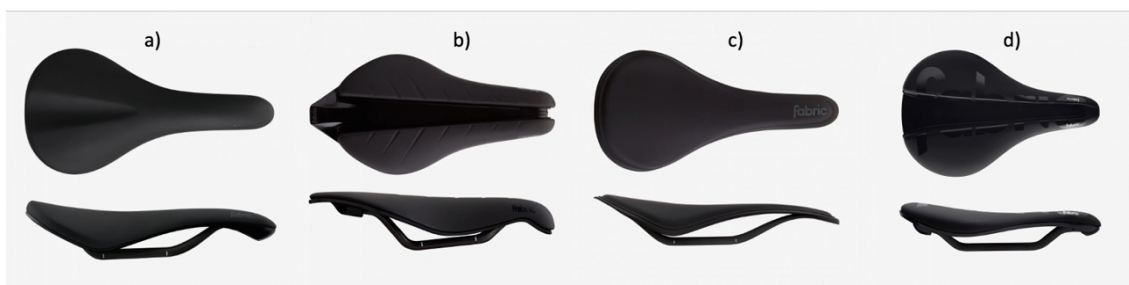


Figura 4 – Possíveis formatos de selim com diferentes comprimentos, larguras e curvaturas: a) selim para ciclismo de estrada com curvatura anterior acentuada e curvatura posterior ligeira; b) selim plano para triatlo com saliência anterior curta; c) selim para ciclismo de estrada com curvatura anterior ligeira e curvatura posterior ligeira; d) selim para ciclismo de montanha com curvatura anterior ligeira, curvatura posterior ligeira e saliência anterior curta (Fabric, Dorel Sports, Dorel Industries Inc., Canadá).

Considerando que os **pedais** são pontos de aplicação de força, é importante referir que o tipo de calçado, distância entre o sapato e o pedal, e posição ântero-posterior do apoio no pedal são variáveis que influenciam o padrão de movimento da pedalada (Gregor & Wheeler, 1994; Mornieux, Stapelfeldt, Gollhofer, & Belli, 2008; Straw & Kram, 2016), pois é na área de contacto entre o sapato e o pedal que ocorre a transferência de força que movimenta a bicicleta. Assim, a aplicação de força pode ser muito eficaz ou traduzir-se em cargas elevadas para as articulações, que eventualmente se tornam prejudiciais pelo elevado número de repetições do movimento em causa (Gregor & Wheeler, 1994). No entanto, a utilização de pedais com encaixe poderá facilitar a aplicação de força e reduzir o trauma provocado pelo movimento repetitivo. De acordo com Burns e Kram (2020), entusiastas da modalidade afirmam que utilizar este tipo de pedais juntamente com calçado específico de ciclismo pode favorecer a fase ascendente da pedalada, facilitando assim a aplicação de força na fase descendente. A configuração deste ponto de contacto recai no posicionamento do pé sobre o pedal, quer no posicionamento ântero-posterior, quer na distância entre a superfície do calçado e a superfície do pedal. Hull e Gonzalez (1990) sugere que a distância entre o sapato de ciclismo e o pedal deve ser de dois centímetros para otimizar a transferência de força para o pedal. No entanto, o mesmo autor indica que a configuração desta distância é altamente dependente da cadência, quando o objetivo é a otimização

do movimento. No que respeita ao posicionamento ântero-posterior, alguns autores referem que mover o pé anteriormente no pedal pode ser benéfico por reduzir o momento articular produzido na articulação tibiotársica, assim melhorando a economia de esforço (Van Sickle & Hull, 2007). Straw e Kram (2016) não encontraram diferenças na eficiência quando comparadas diversas combinações de interface sapato-pedal.

Um outro problema relacionado com este ponto de contacto tem a ver com a pressão exercida pelo pé no pedal (Jarboe, 2002; Jarboe & Quesada, 2003). Os autores supracitados, referem que um sapato com a superfície plantar mais rígida (i.e. fibra de carbono), pode ser prejudicial para o atleta por aumentar a pressão plantar no pé. Mais, Gregor e Wheeler (1994), refere que apesar de a utilização de pedais de encaixe poder favorecer a eficiência da pedalada e permitir uma transferência de força mais eficaz, a dimensão do pedal e o posicionamento da travessa de encaixe podem aumentar a pressão plantar no pé.



Figura 5 – Exemplos de diferentes tipos de pedais: a) pedal de encaixe para ciclismo todo o terreno (Shimano, Shimano Inc. Japão); b) pedal de encaixe para ciclismo de estrada (Shimano, Shimano Inc, Japão); c) pedal de encaixe para ciclismo de estrada (SpeedPlay Inc., Wahoo Fitness, Estados Unidos da América).

O *bike fitting* pode ser realizado em situação estática ou dinâmica (Burt, 2014). Em situação estática são utilizados instrumentos que permitem medir segmentos corporais e ângulos articulares (por exemplo, o goniómetro), que se apresentam como métodos válidos para a realização do *bike fitting* quando o ciclista se encontra em situação estática. Por outro lado, não permitem

avaliar a posição do ciclista quando este se encontra em movimento (Bini & Hume, 2016; Burt, 2014; Holliday, Fisher, Theo, & Swart, 2017). Por outro lado, ao avaliar o ciclista em situação dinâmica com recurso a software de análise de movimento, podemos obter, com elevada precisão, informação relativa à posição do ciclista durante a deslocação (Bini & Hume, 2016; Burt, 2014; Fonda, Sarabon, & Li, 2014; Holliday et al., 2017).

Peveler, Shew, Johnson, e Palmer (2012) compararam métodos estáticos com métodos dinâmicos, para perceber de que forma os ângulos articulares que ocorrem no tornozelo e no joelho variam com o aumento da carga. Num estudo com ciclistas amadores treinados (n=34), concluíram que ocorrem, efetivamente, alterações nos pontos referidos durante a pedalada e em função da carga. Uma vez que os ângulos articulares obtidos no tornozelo, no joelho e na anca, através de medição estática, são diferentes dos ângulos obtidos durante o movimento, Bini e Hume (2016), sugerem que sejam utilizados, preferencialmente, métodos de avaliação dinâmica. Assim, parece ser mais apropriado avaliar o ciclista em movimento do que em posições estáticas (Bini & Hume, 2016; Priego Quesada et al., 2017).

O *bike fitting* é geralmente conduzido com recurso a softwares de análise de movimento. Alguns destes softwares oferecem avaliação bi-dimensional do movimento, enquanto outros realizam uma análise tri-dimensional, como por exemplo o *Cycling3DMA* (STT – Systems, Espanha), o *Bike fitting.com* (Shimano, Japão), o *Velogicfit* (Velogicfit, Nova Zelândia), *Motionlogic3d* (Motionlogic 3D Sports Technology, Alemanha) e o *Qualisys* (Exave AB, Suécia). Comparativamente à análise de movimento bi-dimensional, os softwares de análise tri-dimensional são geralmente mais precisos na medição dos segmentos corporais e dos ângulos articulares produzidos entre eles (Fonda et al., 2014; Holliday et al., 2017), bem como na deteção de erros de posicionamento e desequilíbrios impercetíveis ao olho humano (Braeckvelt, De Bock, Schuermans, Verstockt, Witvrouw, & Dierckx, 2019). A utilização da análise tri-dimensional também aparenta ser o método mais confiável para avaliação de atletas, pois permite caracterizar os movimentos dos mesmos e obter

informações referentes a posição, velocidade, aceleração e ângulos articulares (Ruiz, 2013).

Lesão

O aumento do número de praticantes de ciclismo, nos últimos anos, levou a um consequente aumento da incidência de lesões agudas e de esforço repetitivo (Asplund & St Pierre, 2004; Bini, Hume, & Croft, 2011; Harvey, Bonning, & Cave, 2008; Wanich, Hodgkins, Columbier, Muraski, & Kennedy, 2007). Num estudo com ciclistas profissionais (n=51), foi reportado que cerca de 63% da amostra já teria sofrido lesões por esforço repetitivo nos MI. É referido na literatura que uma configuração incorreta da bicicleta é um fator de risco para a ocorrência de lesões de esforço repetitivo, nomeadamente na articulação do joelho e região lombar (Asplund, Webb, & Barkdull, 2005; de Vey Mestdagh, 1998; Domalain, Ménard, Decatoire, & Lacouture, 2016; Ferrer-Roca, Bescós, Roig, Galilea, Valero, & García-López, 2014). de Vey Mestdagh (1998) atribui a incidência de lesões no joelho e na região lombar ao selim mal ajustado, e associa a incidência de lesões nas extremidades superiores ao guidador mal ajustado.

A posição de flexão do tronco, durante longos períodos de tempo adotada pelos ciclistas, pode provocar lesão na região lombar, por isso, é recomendado realizar um *bike fitting*, que pode ser fundamental para prevenir lesões (Priego Quesada et al., 2017). A flexão do tronco pode ser controlada pela configuração do guidador ao ajustar a altura e a posição ântero-posterior do mesmo (Kolehmainen, Harms-Ringdahl, & Lanshammart, 1989; Muyor, 2015). Adotar tal postura durante os períodos de tempo que a modalidade exige pode provocar lesão na região lombar e na região cervical, devido a deformações das estruturas viscoelásticas que são consequência da constante aplicação de força na coluna (Caldwell, McNair, & Williams, 2003; Dankaerts, O'Sullivan, Burnett, & Straker, 2006; de Vey Mestdagh, 1998; Priego Quesada et al., 2017).

No que respeita à articulação do joelho, é uma das articulações mais propensa a sofrer lesões de esforço repetitivo (Bini & Flores Bini, 2018; Callaghan, 2005; Wanich et al., 2007). As lesões por esforço repetitivo no joelho

podem ser provocadas por desequilíbrios musculares e configuração incorreta do equipamento, podendo estas razões associar-se a alterações na intensidade e duração do treino, e propiciar assim o agravamento de lesões (Pimentel & Pires, 2011). O intervalo de 25°-30° de flexão do joelho parece ser ideal para reduzir o risco de lesão no joelho (Swart & Holliday, 2019).

A incorreta configuração medial-lateral da travessa de encaixe, pode provocar um aumento excessivo da tensão na articulação do joelho (Burns & Kram, 2020). A configuração da interface sapato pedal pode provocar lesão de ordem nervosa e vascular no pé, devido à rigidez da sola (Gregor & Wheeler, 1994). É comum entre ciclistas a sensação de dormência e parestesia temporárias, derivadas da elevada pressão plantar que decorre de sapatos de ciclismo com sola rígida (Jarboe & Quesada, 2003). Também, por a travessa de encaixe variar em tamanho, pode, aumentar a pressão localizada no terço anterior do pé, devido à menor superfície de contacto. Ao ajustar a posição da travessa de encaixe para uma posição muito anterior pode aumentar a pressão a que estão sujeitos os metatarsos (FitzGibbon, Vicenzino, & Sisto, 2016). Já o ajuste da posição medial-lateral pode ter influência nas forças que ocorrem no joelho.

Desempenho

Durante anos, a melhoria do desempenho no ciclismo recaiu principalmente no desenvolvimento do equipamento, nomeadamente da bicicleta (Ayachi, Dorey, & Guastavino, 2015; Too, 1990). No entanto, a relação entre ciclista e equipamento parece não ter recebido a mesma atenção (Bini, 2016; Too, 1990). É correto afirmar que, para melhorar o desempenho do ciclista, é necessário posicioná-lo na bicicleta de forma a aprimorar a interação entre as componentes neurológicas, biomecânicas e fisiológicas, que se relacionam diretamente com potência e eficiência mecânica e metabólica (Too, 1990). A realização de um *bike fitting* pode ter implicações no desempenho. De facto, Bini et al. (2011) acrescentam que o posicionamento incorreto do ciclista pode prejudicar o desempenho, por não permitir ao ciclista ser tão eficiente ou eficaz na aplicação de força. No entanto, existe outro fator que tem implicações no

desempenho: a percepção de conforto (Ayachi et al., 2015; Priego Quesada et al., 2017; Scragg, 2012; Silberman, Marc R, Webner, David, Collina, Steven, & Shiple, Brian J, 2005).

No ciclismo são adotadas várias posições de flexão da coluna lombar numa tentativa de atingir uma posição mais aerodinâmica com vista a aumentar o desempenho (Ferrer-Roca et al., 2014; Streisfeld, Bartoszek, Creran, Inge, McShane, & Johnston, 2017). Reduzir a área frontal do ciclista e consequentemente o arrasto aerodinâmico (Heil, 2002), conseguindo assim atingir velocidades mais elevadas com menor esforço, é um exemplo. Neste sentido, é importante considerar a configuração da altura e posição ântero-posterior do guiador, como facilitadora de posturas aerodinâmicas.

Ao ajustar o selim, verificam-se alterações na eficiência da pedalada (Ferrer-Roca et al., 2014), que é influenciada pelo comprimento do braço do pedaleiro (Di Alencar, Bini, de Sousa Matias, Diefenthaler, & Carpes, 2010), uma vez que têm efeito sobre a cadência, força aplicada e o consumo de oxigénio ($\dot{V}O_2$). Existem várias dimensões de braço do pedaleiro e, no sentido de melhorar o desempenho, deve ser escolhido em *bike fitting* um comprimento de braço do pedaleiro que permita, simultaneamente, um ajuste à dimensão anatómica do ciclista e aos objetivos da atividade. A utilização de pedais com encaixe e sapatos específicos de ciclismo apresenta benefícios na realização de esforços com carga elevada, por exemplo, esforços explosivos em subida (Burns & Kram, 2019; Burns & Kram, 2020). A figura 6 apresenta os aspetos avaliados no processo de *bike fitting*, desde os ângulos produzidos pelo ciclista, às distâncias entre pontos de contacto.

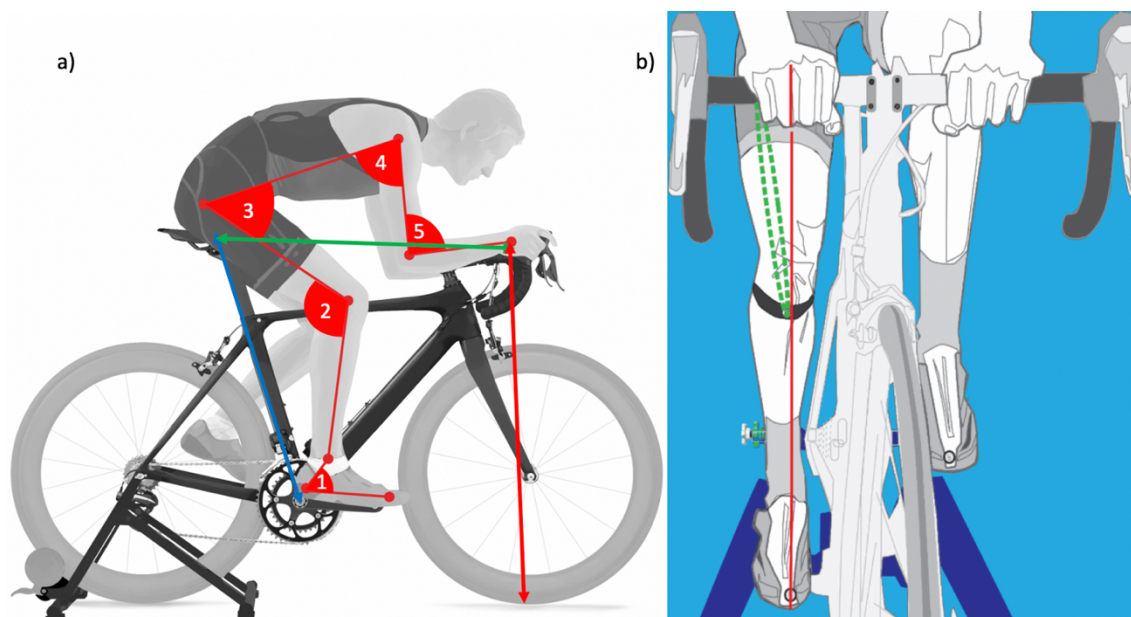


Figura 6 - Representação dos ângulos produzidos pelo ciclista que são avaliados no processo de *bike fitting*. Figura a): 1) ângulo de flexão tibiotársica; 2) ângulo de flexão do joelho; 3) ângulo de flexão da coxa; 4) ângulo de flexão do braço; 5) ângulo de flexão do cotovelo. E representação das distâncias e comprimentos ajustados durante o processo de *bike fitting*: azul - altura do selim; verde - distância entre selim e guidador; vermelho - altura do guidador. Figura b): verde – trajetória real do joelho, com oscilação medial-lateral; vermelho – trajetória ideal do joelho, com alinhamento do pé, joelho e grande trocanter. Adaptado de Swart e Holliday (2018).

Justificamos este estudo com a necessidade de apresentação de evidência científica da validade do *bike fitting*, quer para a melhoria do desempenho, quer para a prevenção de lesões. É essencial compreender se e de que maneira este processo pode ser benéfico para o ciclista. Pretendemos, em última análise, obter informações rigorosas acerca do movimento e dos riscos e benefícios a ele associados no âmbito dos aspetos referidos anteriormente ao longo do presente texto. Neste contexto, surgem algumas questões. Será possível configurar a bicicleta de forma a respeitar as características do ciclista, mantendo um equilíbrio entre a otimização do desempenho e a prevenção de lesões? Será que é possível otimizar o desempenho sem comprometer a realização ideal do movimento?

Objetivos

O objetivo geral desta revisão é sistematizar o estado atual de conhecimento relativo às vantagens do *bike fitting* para o ciclista. Para além disso, pretende-se com esta revisão cumprir os seguintes objetivos específicos: i) averiguar se a realização de um *bike fitting* pode reduzir a incidência de lesões, e; ii) compreender se é possível otimizar o desempenho através da configuração da bicicleta.

Métodos e procedimentos

Para a realização desta revisão sistemática foi utilizado o protocolo *Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols* (Prisma) (Moher, Shamseer, Clarke, Gherzi, Liberati, Petticrew, Shekelle, & Stewart, 2015) na etapa de planeamento da pesquisa, utilizando métodos sistematizados que permitiram fazer uma seleção crítica e cuidada dos estudos mais pertinentes. O protocolo utilizado não só guiou o processo de pesquisa e seleção do conteúdo a ser analisado, mas também permitiu delinear a estrutura de toda a revisão sistemática.

A recolha de literatura foi realizada durante o mês de janeiro de 2020, nas seguintes bases de dados online: PubMed, Scopus, Web of Science e EBSCO. A pesquisa não foi limitada a nenhum intervalo de tempo e foi realizada utilizando palavras chave em língua inglesa relacionadas com os termos *bike fitting*, injury e performance. As combinações de palavras chave utilizadas foram idênticas em todas as bases de dados e pesquisadas na ordem seguinte:

1. bike-fit OR bike fit OR bikefit OR bikefitting OR bike-fitting OR bike fitting OR bike position OR bike posture OR bicycle posture OR cycling posture.
2. AND injury OR injuries OR injured OR pain OR injury prevention OR overuse injury.
3. AND performance OR efficiency OR efficacy OR energy cost OR cycling economy OR biomechanics.

O software EndNote (Thomson Reuters, Nova Iorque, EUA), foi utilizado para registo de todas as referências recolhidas e foi também a ferramenta onde, posteriormente, foi feita a exclusão de duplicados.

Critérios de inclusão e exclusão

Numa primeira fase, foram analisados os títulos e resumos de todas as referências recolhidas, e foram excluídos os trabalhos que não se enquadravam com a avaliação do posicionamento do ciclista ou da configuração da bicicleta. Excluimos também trabalhos para os quais não estivesse disponível, pelo menos, o resumo em língua inglesa e trabalhos com formato diferente de um artigo científico, com protocolo experimental (i.e. livros, teses, resumos de conferências e revisões de literatura). De seguida, tentamos obter acesso ao texto integral, para análise, dos restantes trabalhos. Após análise dos trabalhos completos, foram excluídos todos aqueles sem intervenção direta na configuração da bicicleta, bem como trabalhos cujo objetivo fosse apenas a comparação de métodos de realização de *bike fitting*.

Para uma análise mais cuidada e aprofundada, estes trabalhos foram agrupados, numa primeira fase, em função dos objetivos desta revisão e posteriormente comparados em função do ponto de contacto do ciclista com a bicicleta. Os trabalhos inseridos no item 1 continham, no seu objetivo o estudo de parâmetros como dor, desconforto, postura, dormência, momento de carga e alterações da posição das estruturas ósseas. Por sua vez, os trabalhos inseridos no item 2 estavam destinados ao estudo de economia de esforço, eficiência e eficiência. Os trabalhos foram comparados em função dos participantes (i.e. número e tipo de prática), da intervenção (i.e. configuração da bicicleta nos pontos de contacto do ciclista com a mesma) e dos principais resultados obtidos.

Resultados

Foi recolhido um total de 5900 trabalhos, como resultado da pesquisa em bases de dados. Após a remoção de duplicados, restaram 3200 referências para análise do título e do resumo, o que, por sua vez levou à exclusão de 2814 trabalhos, por não se enquadrarem no objetivo desta revisão. Dos restantes 386 trabalhos, foram excluídos 222 após confronto com os critérios de exclusão

definidos, sobrando 164 trabalhos propostos para análise do texto integral. Não foi possível aceder ao texto integral de dez trabalhos, pelo que estes foram também excluídos. Após análise dos trabalhos na íntegra, foram excluídos 146 pelas seguintes razões: i) falta de intervenção direta na configuração da bicicleta e ii) foco na comparação entre métodos de realização de *bike fitting*. Restaram assim 18 trabalhos, que foram incluídos na revisão; sete foram incluídos no item 1 Desempenho e 11 foram incluídos no item 2 Lesão. A figura 7 apresenta o fluxograma do processo de pesquisa.

Os resultados serão apresentados por meio de tabelas sumário, onde será agregada toda a informação relevante extraída dos trabalhos selecionados, bem como por meio de uma narrativa sistemática, servindo ambas as ferramentas para uma melhor contextualização dos resultados.

Na tabela 1 estão sumarizados os artigos incluídos no item 1 Desempenho, nos quais os autores tentaram associar as alterações na configuração da bicicleta a alterações no desempenho de ciclistas de nível competitivo e recreativo.

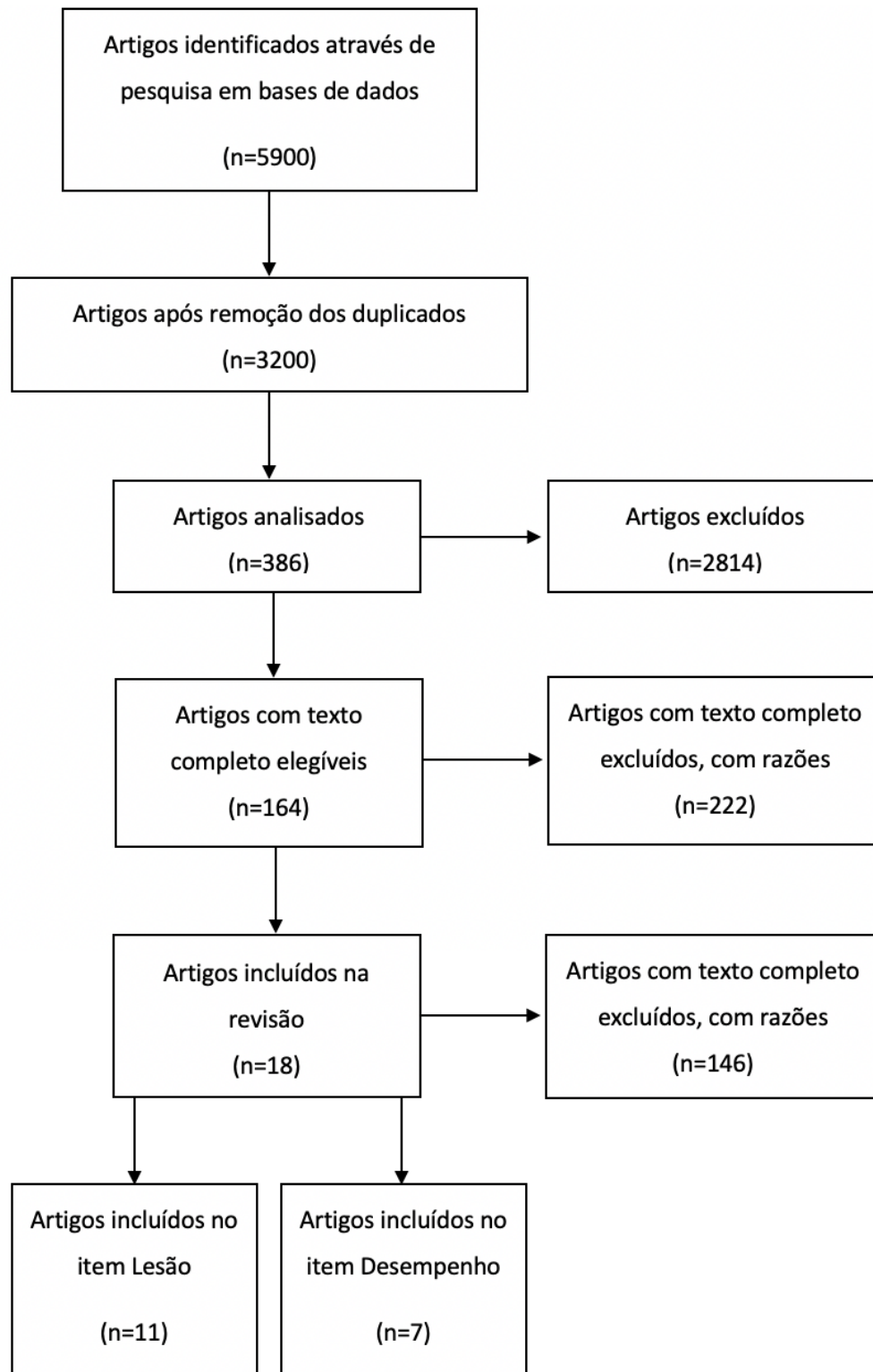


Figura 7 – Fluxograma do processo de pesquisa, seleção e inclusão de trabalhos.

Tabela 1 - Sumário dos trabalhos incluídos na revisão, no âmbito do item 1 desempenho.

Autor (Ano)	Participantes/ Prática	Protocolo	Medidas	Principais resultados
Ferrer-Roca et al. (2014)	14 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a 75% $\text{VO}_{2\text{máx}}$, 90 RPM, com 3 alturas de selim diferentes	Eficiência bruta (EB) (%) Consumo de oxigénio ($\dot{\text{V}}\text{O}_2$)	Verificaram-se diferenças entre as alturas de selim testadas ($p<0.05$). EB foi maior na configuração de selim mais baixa ($20.4\pm1.3\%$) do que na mais alta ($19.9\pm1.5\%$). O $\dot{\text{V}}\text{O}_2$ foi mais reduzido na configuração mais baixa ($42.8 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) comparativamente com a mais alta ($43.8 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Korff, Fletcher, Brown, e Romer (2011)	18 ciclistas de nível competitivo e recreativo	Pedalar a 90% do limiar ventilatório, em duas configurações diferentes e três cadências diferentes.	EB (%) e mecânica da pedalada (índice de eficácia de força (IEF))	A alteração da configuração da bicicleta teve influência significativa na EB ($p=0.006$). EB revelou-se superior na configuração “pose”, quando comparada com a configuração preferida pelos ciclistas ($p<0.05$). A alteração da configuração da bicicleta não impactou o índice de eficácia de força ($p>0.068$). A magnitude do efeito (ME) dos resultados estatisticamente significativos é de ± 3 , revelando tendências opostas na influência das duas posturas. Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Menard et al., (2016)	11 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a 200 Watts e 90 RPM, com selim em seis posições diferentes de avanço e recuo	Índice de eficácia de força (IEF) e índice de eficácia de trabalho (IET)	Posição mais posterior do selim apresenta IET mais elevado ($84.2\pm3.7\%$), comparativamente com a posição mais anterior ($82\pm4.7\%$) ($p<0.01$). Na posição posterior do selim o IEF foi mais elevado ($41.7\pm2.9\%$) do que nas posições anteriores ($39.9\pm3.7\%$; $36.9\pm0.7\%$) ($p<0.05$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Peveler (2008)	15 ciclistas de nível recreativo	Pedalar a 70% do consumo máximo de oxigénio ($\text{VO}_{2\text{máx}}$) com três alturas de selim diferentes	Economia de esforço ($\dot{\text{V}}\text{O}_2 \text{ (ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1})$)	$\dot{\text{V}}\text{O}_2$ foi inferior na altura de selim correspondente a 25° de flexão do joelho ($24.44\pm7.78 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$), comparativamente com as restantes medidas testadas, 35° de flexão do joelho ($25.8\pm7.44 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) ($p=0.00$) e 109% do comprimento medial do MI ($25.94\pm8.2 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) ($p=0.00$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Peveler e Green (2011)	11 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a 70% do $\text{VO}_{2\text{máx}}$ com três alturas de selim diferentes	Economia de esforço ($\dot{\text{V}}\text{O}_2 \text{ (ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1})$) Potência anaeróbia (potência máxima (W), potência média (W))	VO_2 foi inferior na altura de selim correspondente a 25° de flexão do joelho ($44.77\pm6.40 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$), comparativamente 35° de flexão do joelho ($45.22\pm6.79 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) ($p<0.01$) e 109% do comprimento medial do MI ($45.98\pm5.33 \text{ ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) ($p<0.01$). A potência máxima foi mais elevada a 25° de flexão do joelho ($1041.55\pm168.72 \text{ W}$), quando comparada com 109% do comprimento medial do MI ($1002.05\pm147.65 \text{ W}$) ($p=0.03$). A potência média foi mais elevada a 25° ($672.37\pm90.21 \text{ W}$), comparativamente a 35° ($654.71\pm80.67 \text{ W}$) ($p=0.007$). Também a 109% do comprimento medial do MI a potência média foi mais elevada ($662.86\pm79.72 \text{ W}$) do que a 35° ($p<0.02$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.

Tabela 1 – Continuação.

Autor (Ano)	Participantes/ Prática	Protocolo	Medidas	Principais resultados
Van Sickle e Hull (2007)	11 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a 90% do limiar ventilatório, 90 RPM, com três posições de encaixe	Economia de esforço ($\dot{V}O_2$)	Alterações na posição ântero-posterior do encaixe, não têm influência significativa no $\dot{V}O_2$ do grupo de participantes ($p=0.31$), nem de cada indivíduo ($p=0.16$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Vrints, Koninckx, Van Leemputte, e Jonkers (2011)	10 ciclistas de nível competitivo	Pedalar 5s em potência máxima, 100 RPM e um minuto à intensidade de 3 W/kg, 100 RPM, com selim em cinco posições diferentes	Potência máxima (W) Capacidade de gerar momento	Foram encontradas diferenças na potência máxima entre as posições de selim mais altas e as mais baixas ($p<0.01$). Também, no que respeita à capacidade de gerar momento, foram encontradas diferenças entre as posições mais altas e as posições baixas ($p<0.05$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.

A respeito do item desempenho foram incluídos sete trabalhos, cujo objetivo principal seria perceber de que forma a configuração dos componentes da bicicleta poderia permitir melhorar o rendimento. Três trabalhos procuraram avaliar melhorias na economia de esforço em ciclistas de nível competitivo e recreativo, sendo que o foco dos autores recaiu sobre a configuração da altura do selim. Estes trabalhos demonstram que a altura de selim que permite a flexão do joelho a 25° será a postura mais vantajosa para a economia de esforço, tanto em ciclistas com nível competitivo como em praticantes de nível recreativo (Peveler, 2008; Peveler & Green, 2011). Um outro trabalho procurou avaliar de que forma a posição do apoio do pé no pedal teria impacto sobre economia de esforço do ciclista, verificando-se que não houve diferenças entre as posições testadas. Foram ainda incluídos três trabalhos relativos à configuração do selim em termos de altura, de posição ântero-posterior e do potencial de melhoria da eficiência do ciclista, da capacidade de gerar força e da eficácia na aplicação dessa mesma força. Um outro trabalho faz ainda comparação entre duas configurações gerais da bicicleta relativamente à eficiência. Em todos os artigos revistos neste âmbito, o nível de significância estabelecido pelos autores foi de 5%. Apenas Korff et al. (2011) reportou a magnitude do efeito dos resultados estaticamente significativos (± 3).

Na tabela seguinte estão dispostos os trabalhos incluídos no item 2 Lesão e nos quais os autores tentaram perceber qual a influência que a configuração da bicicleta poderia ter na prevenção de lesões de ordem articular, músculo-esquelética, vascular e neurológica.

Tabela 2 - Sumário dos trabalhos incluídos na revisão no âmbito do item 2 Lesão.

Autor (Ano)	Participantes/ Prática	Protocolo	Medidas	Principais resultados
Bini e Hume (2014)	24 ciclistas de nível recreativo	Pedalar dois minutos à intensidade de 3,04 ($\pm 0,78$) w/kg, 90 RPM, com quatro posições de altura do selim diferentes	Forças compressivas na articulação do joelho (% de quantidade de trabalho)	Não existem diferenças entre as alturas de selim testadas, quando são comparados ciclistas com e sem dor ($p > 0.05$). Não existem diferenças em ciclistas com e sem dor nas forças compressivas tibiofemoral e patelo femoral, derivadas das alterações na altura do selim ($p > 0.05$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05. A magnitude do efeito ($ME < 0.5$).
Brand, Sepp, Klopfer-Kramer, Mussig, Kroger, Wackerle, e Augat (2019)	12 ciclistas de nível recreativo	Pedalar num à intensidade de 3,0 W/kg, 70 RPM, por períodos de cinco minutos, em quatro configurações diferentes de selim, e distância selim/guiador	Ativação muscular (%) Alteração das curvaturas da coluna (%)	O selim inclinado provocou maior ativação dos extensores do cotovelo em $23 \pm 8\%$ ($p < 0.01$; $0.48 < ME < 0.62$). O encurtamento da distância entre o guidão e o selim provocou um aumento da retroversão da pélvis de $18 \pm 2\%$ ($p < 0.01$; $ME = 1.06$) e flexão do tronco menor em $10 \pm 9\%$ ($p < 0.01$; $ME = 1.33$). Na mesma configuração a flexão do braço reduziu $23 \pm 16\%$ ($p < 0.05$; $ME = 0.98$) e a flexão do cotovelo aumentou $15 \pm 22\%$ ($p < 0.05$; $ME = 0.77$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Breda, Piazza, Bernardi, Lunardon, e Caruso (2005)	29 ciclistas de nível não especificado	Medição de $PtcO_2$ na zona perineal, após sentados em dois selins durante três e 10 minutos em posição estática, e após 15 minutos a pedalar	Perfusão vascular na zona perineal, $PtcO_2$ (mmHg)	O selim SMP permitiu valores de perfusão vascular superiores ao outro selim testado após os testes estáticos de três minutos (49.3 mmHg vs. 25.3) ($p < 0.01$) e 10 minutos (50.6 vs. 32.6) ($p < 0.01$); e após o teste de 15 minutos a pedalar (52.1 vs. 28.5) ($p < 0.01$). O intervalo de confiança foi estabelecido para cada resultado estatisticamente significativo. Todos os intervalos de confiança ficaram compreendidos entre – 38,246 e – 5,190.
Bressel, Bliss, e Cronin (2009)	30 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a uma potência de 118 Watts, 80 RPM, durante oito minutos, com três selins diferentes (padrão (Pd), corte parcial (CP), corte total (CT)).	Pressão no selim (kPa) Estabilidade (cm)	O selim com CT apresenta valores menores do que o selim Pd e selim com CP (8.99 ± 1.63 kPa vs. 31 ± 3.09 kPa vs. 26.8 ± 3.76 kPa) ($p < 0.01$). O selim Pd apresenta valores de pressão posterior inferiores ao selim com CP e CT (23.4 ± 3.68 kPa vs. 27.1 ± 3.86 kPa vs. 27.3 ± 3.56 kPa) ($p < 0.01$). O selim com CT apresenta valores de pressão total menores que o selim Pd e CP (25.3 ± 2.97 kPa vs. 27.6 ± 3.27 kPa vs. 30.3 ± 3.63 kPa) ($p < 0.01$). Os selins Pd e CP apresentam maior valor de estabilidade do que o selim CT (10.2 ± 0.3 cm vs. 9.65 ± 0.29 cm vs. 4.84 ± 0.31 cm) ($p < 0.01$), mas não diferem um do outro ($p = 0.12$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.

Tabela 2 – Continuação.

Autor (Ano)	Participantes/ Prática	Protocolo	Medidas	Principais resultados
Carpes, Dagnese, Kleinpaul, Martins, e Mota (2009)	22 ciclistas de nível recreativo	Medição da pressão exercida em dois selins diferentes e duas posições de flexão do tronco (40°, 60°), mantendo uma posição estática na bicicleta.	Pressão exercida no selim (kPa)	Maior flexão do tronco (60°), traduz menor pressão no selim com corte na zona perineal, comparativamente com a postura mais ereta (90°) (55.75±23.64 kPa vs. 66.3±12.92 kPa) (p<0.05). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Chen e Liu (2014)	16 ciclistas de nível recreativo	Pedalar à intensidade de 120 watts, 60 RPM, durante 20 minutos, para cada uma de 10 configurações de bicicleta (duas alturas de guidador e cinco formas de selim).	Postura (°) Percepção de desconforto e estabilidade (medida subjetiva sem unidade)	A altura mais baixa do guidador provoca maior desconforto do que o guidador nivelado (p<0.01), ao nível do pescoço e ombro (4.83±2.28 vs. 2.24±1.26), do pulso (6.88±2.57 vs. 4.34±2.05) e da região lombar (3.06±1.69 vs. 2.06±1.15). Ao nível da estabilidade o guidador mais baixo provoca maior instabilidade, comparativamente ao guidador nivelado (3.66±2.26 vs. 2.95±1.91) (p<0.01). O comprimento da saliência anterior do selim (SAS) provocou desconforto na região perineal (p<0.01) e na tuberosidade isquial (p<0.05). Os selins com SAS menor provocam maior instabilidade do que os selins mais compridos (p<0.01). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Ericson e Nisell (1986)	6 ciclistas de nível recreativo	Pedalar em ciclo ergómetro, com 11 combinações de potência, cadência, altura de selim, e posição anterior-posterior do apoio no pedal.	Forças da articulação tibiofemoral (N)	As forças compressivas que ocorrem na articulação tibiofemoral aumentaram por meio do aumento da potência (240 watts), ou redução da altura do selim (102% da distância entre o maléolo medial e a tuberosidade isquial). A força de que ocorre na fase descendente da pedalada sobrecarrega o ligamento cruzado anterior (LCA) e na fase ascendente o ligamento cruzado posterior (LCP). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Jeong, Park, Moon, e Ryu (2002)	20 ciclistas de nível não especificado	Pedalar durante cinco minutos, 40 RPM, com dois selins com formas diferentes.	Fluxo sanguíneo no pênis (ml/min/100g tecido)	Antes de pedalar verificou-se menor redução do fluxo sanguíneo com o selim mais largo (1.6±0.7 ml/min/100g vs. 1.5±0.7 ml/min/100g) (p=0.01) do que no mais estreito (1.7±0.6 vs. 1.0±0.5) (p<0.01). Após o exercício verificou-se aumento do fluxo sanguíneo no selim mais largo (1.9±0.9 ml/min/100g) e no mais estreito (1.3±0.5 ml/min/100g). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.

Tabela 2 – Continuação.

Autor (Ano)	Participantes/ Prática	Protocolo	Medidas	Principais resultados
Kolehmainen et al. (1989)	8 ciclistas de nível recreativo	Pedalar a uma intensidade de 100 watts, 50 RPM, com três alturas de guidador diferentes.	Alterações na posição da coluna cervical Braço de momento da coluna cervical (mm)	Utilizar a posição de guidador mais baixa, provoca aumento da extensão da coluna cervical ($p<0.05$). A mesma posição aumenta o braço de momento da cabeça e pescoço, quando comparada com a postura de referência (148.6 ± 16.6 mm vs. 49.3 ± 10.4 mm) ($p<0.05$). Nível de significância foi estabelecido em 0.05.
Menard, Domalain, Decatoire, e Lacouture (2018)	10 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a uma intensidade de 200 watts, 90 RPM, com três posições ântero-posteriores do selim.	Forças tibiofemorais (N)	A força de compressão tibiofemoral é menor quando o selim está mais avançado, comparativamente às posições restantes (637.1 ± 260.2 N vs. 666.5 ± 267.1 N vs. 732.9 ± 280.5 N) ($p<0.01$). A força produzida pelos músculos flexores foi mais baixa na posição mais avançada, em relação às restantes (437.6 ± 247.9 N vs. 451.9 ± 198.2 N vs. 538.3 ± 242.2 N) ($p<0.01$). O ângulo de extensão do joelho é maior na postura mais avançada do que nas restantes ($-27.3\pm6.9^\circ$ vs. $-26.0\pm9.9^\circ$ vs. $-23.6\pm8.9^\circ$) ($p<0.01$). Nível de significância foi estabelecido em 0,05. A magnitude do efeito dos resultados foi moderada ($0.35<ME<0.46$)
Priego Quesada et al. (2017)	20 ciclistas de nível competitivo	Pedalar a uma intensidade de 50% potência máxima, 90 RPM, durante 45 minutos, mantendo uma postura específica, com três combinações de flexão do joelho (20° , 30° e 40°) e do tronco (35° , 45° e 50°).	Percepção de conforto, fadiga e dor	Verificou-se que a flexão de 30° do joelho é mais confortável que 40° ($p<0.01$). A posição de flexão do tronco de 55° é mais confortável que a posição de 35° ($p<0.05$). O posicionamento do joelho afeta a percepção de conforto no tronco ($p=0.04$). Independentemente do ângulo de flexão do tronco, a flexão de 40° do joelho provoca mais dor e no MI que a flexão de 30° ($p<0.03$) e também fadiga ($p=0.04$). Nível de significância foi estabelecido em 0,05 e os resultados foram considerados significantes quando a ME fosse superior a 0,8.

No âmbito da prevenção de lesões por meio do *bike fitting*, foram incluídos na revisão 11 trabalhos, dois dos quais tratam de perceber como varia a pressão exercida pelo ciclista no selim, em função do formato do mesmo. Em três outros trabalhos, estudou-se de que forma as forças que ocorrem na articulação do joelho podem variar em função da configuração do selim. Dois dos trabalhos selecionados tinham como objetivo perceber de que modo o formato do selim influenciava o fluxo sanguíneo nas regiões genital e perineal. Em dois trabalhos, cujo objetivo compreendia o estudo de uma configuração geral ao nível do guidador e do selim, foram estudadas em simultâneo a percepção de conforto e desconforto, bem como a percepção de fadiga e de dor. Foram ainda incluídos dois trabalhos cujo objetivo incluía perceber de que forma a configuração da bicicleta poderia provocar alterações nas curvaturas da coluna.

Apenas um dos trabalhos incluídos analisou exclusivamente o ponto de contacto que é o guidador, para perceber de que forma a altura do guidador influencia a curvatura cervical. Em todos os artigos revistos neste âmbito, o nível de significância estabelecido pelos autores foi de 5%.

Discussão

O objetivo desta revisão prende-se com a necessidade de entender de que forma o *bike fitting* poderá ser útil, seja na melhoria do rendimento desportivo, seja na prevenção das lesões mais comuns no ciclismo. Após concluir todo o processo de pesquisa, seleção e inclusão de trabalhos na revisão, ficou claro que, nos dias de hoje, existe pouca evidência de qualidade relativamente à validade do *bike fitting* (Bini, 2016). Podemos verificar na literatura que existe escassez de trabalhos que desenvolvam uma intervenção direta na configuração da bicicleta, apesar de existir uma maior quantidade de trabalhos que analisam a posição do ciclista. Por existirem diversos tipos de bicicleta e variados componentes, com dimensões diferentes, é de elevada importância avaliar a posição do ciclista, considerando as possíveis formas de ajustar a bicicleta às suas dimensões (Peveler, 2009).

Desempenho

Apenas um dos trabalhos incluídos neste item da revisão analisou concretamente a configuração do guiador (posição ântero-posterior, altura). Num estudo em que se procurava comparar a configuração preferida pelos ciclistas, com a configuração descrita por Romanov (2008) citado por Korff et al. (2011), verificou-se que a segunda configuração consistia numa altura de selim mais baixa e numa posição do guiador mais próxima do ciclista, que permitia uma postura mais ereta. Obtinha, assim, valores de EB mais elevados do que a configuração preferida pelos ciclistas. A eficiência pode ter-se revelado superior nesta configuração, pelo facto de promover a utilização do peso corporal para provocar a revolução do pedal na sua fase descendente, permitindo assim atingir um dispêndio energético menor devido ao menor trabalho realizado.

Foram incluídos cinco trabalhos cuja intervenção recai na configuração do selim (posição ântero-posterior, altura, inclinação). No trabalho que comparou diferentes posições ântero-posteriores, Menard et al. (2016) verificaram que, recuando o selim 10% em relação à posição recomendada, tendo em conta as dimensões antropométricas dos ciclistas, a quantidade de trabalho realizado era reduzida comparativamente com as restantes posições. Este trabalho vai ao encontro do trabalho de Bini, Hume, Lanferdini, e Vaz (2013) que, apesar de utilizar na sua metodologia uma única configuração de selim, demonstrou resultados semelhantes, pois durante diferentes esforços o ciclista tende a alterar a sua posição no selim.

Os restantes trabalhos viram a sua intervenção incidir na altura do selim, sendo que todos compararam pelo menos três alturas diferentes e o efeito que teriam na economia de esforço e na da aplicação de força. Em relação à economia de esforço, Peveler (2008) e Peveler e Green (2011), estudaram, respetivamente, ciclistas de nível recreativo e ciclistas de nível competitivo, e de que modo a altura do selim influenciava o $\dot{V}O_2$. Como sugerido por Bini et al., 2011, o $\dot{V}O_2$ foi menor quando a altura do selim estava configurada no intervalo de 25°-30° de flexão do joelho quando o pedal se encontra na posição mais baixa. No trabalho realizado com ciclistas de nível competitivo, Peveler e Green

(2011) referem ainda que a configuração baseada na flexão de 25° do joelho permitiu que os participantes atingissem valores de potência máxima superiores, comparativamente com as outras configurações (35° e 109% do comprimento medial do membro inferior). Vrints et al. (2011) verificaram que, quando a altura do selim é superior a 109% do comprimento medial do membro inferior, a potência máxima é superior àquela atingida nas configurações de selim mais altas.

Ferrer-Roca et al. (2014) procuraram estudar de que forma pequenas alterações na altura do selim influenciavam a eficiência da pedalada, bem como o movimento. Foram comparadas a altura preferida pelos ciclistas (semelhante à bicicleta de cada participante) e duas alturas diferentes (+2% e -2%). Os autores verificaram que efetuar alterações na altura do selim provoca alterações na eficiência e na cinemática no movimento. Verificaram também que o consumo de oxigénio foi inferior na altura mais baixa, traduzindo-se, neste contexto, na configuração mais eficiente.

Apenas um trabalho incluído tratou a interface que ocorre entre o ciclista e o pedal. Van Sickle e Hull (2007) avaliaram a economia de esforço de ciclistas de nível competitivo, e de que forma seria influenciada pela posição ântero-posterior do apoio no pedal. Neste trabalho não foram encontradas diferenças na economia de esforço entre as posições testadas.

Verifica-se que existe maior quantidade de trabalhos realizados acerca da configuração do selim (posição ântero-posterior, altura, inclinação) do que acerca dos restantes componentes. A maior atenção dada a este ponto de contacto pode dever-se ao facto de o selim suportar grande parte do peso do ciclista (cerca de 52% do peso total) (Wilson & Bush, 2007), e ser um importante ponto de apoio para produção de força pelos membros inferiores.

Lesão

Brand et al. (2019) abordaram o guiador na sua posição longitudinal e em conjunto com a inclinação do selim. Em nenhuma das configurações testadas se verificaram alterações na coluna cervical e lombar. Na configuração em que a distância entre o selim e o guiador foi aumentada e o selim inclinado, verificou-

se aumento da inclinação anterior do tronco e anteversão da pélvis. Estas alterações solicitam uma transferência do peso corporal do selim para o guidador, resultando em maior ativação da musculatura do membro superior. De acordo com (Silberman, 2013), a maior aplicação de peso no guidador pode provocar lesão de ordem neurológica na mão.

Chen e Liu (2014) abordaram também, no seu trabalho, a configuração da altura do guidador. Verificaram que a altura do guidador provoca alterações no ângulo de flexão do tronco, na anteversão da pélvis, no ângulo de flexão sacrolombar e na extensão cervical. Os mesmos autores demonstraram que a posição do guidador parece ter influência na sensação de desconforto em todo o membro superior, região cervical e lombar.

Kolehmainen et al. (1989) estudou de que forma a altura do guidador provocava alterações na posição da coluna cervical e de que forma variava o seu braço de momento. O autor verificou que as posições mais baixas do guidador exigem maior extensão da coluna cervical, aumentando por isso o braço de momento, comparativamente às posições mais elevadas. A extensão excessiva da coluna cervical, com a consequente redução da altura do guidador, pode provocar lesão e dor no pescoço (Silberman, 2013).

Priego Quesada et al. (2017) estudaram de que forma a configuração da bicicleta teria influência na percepção de conforto, fadiga e dor em ciclistas de nível competitivo. No que respeita à configuração do guidador, considerando que a posição longitudinal do mesmo influencia o ângulo de flexão do tronco, os autores apuraram que, ao provocar uma flexão do tronco de 55°, os ciclistas sentiram maior conforto do que nas restantes posturas, independentemente da posição testada no joelho. Verificou-se também que nenhuma das posturas do tronco testadas afetou a percepção de fadiga ou de dor em qualquer região do tronco ou do membro inferior.

Quando se estabelece uma comparação entre os trabalhos supracitados, parece existir consenso relativamente à influência da posição do guidador sobre as curvaturas da coluna, e ainda sobre a percepção de conforto e de dor. No entanto, de acordo com Marsden e Schwellnus (2010) vários autores sugerem

que, para prevenção de dor e lesão na região lombar, os ciclistas devem adotar uma configuração longitudinal do guidador mais curta, de forma a permitir menor flexão do tronco e menor anteversão da pélvis. Por outro lado, de Vey Mestdagh (1998) refere que a retroversão da pélvis, em coexistência com flexão lombar prolongada, pode aumentar a carga mecânica na coluna. Neste sentido, o aumento da distância entre o selim e o guidador permitirá manter a coluna numa posição neutra.

A configuração da altura do selim parece ser alvo de maior atenção, sendo o ajuste mais frequentemente mencionado como elemento determinante para melhoria da performance e a prevenção de lesões. Neste âmbito, Bini e Hume (2014) estudaram a forma como a altura do selim poderia influenciar o impacto das forças compressivas ocorrentes na articulação do joelho, em ciclistas com e sem dor no joelho. Não foram detetadas diferenças nas forças tibiofemorais e patelo femorais quando efetuada comparação entre os dois grupos sob análise (ciclistas com e sem dor).

Após estudarem diversas combinações de potência, cadência, altura de selim e posição ântero-posterior do apoio no pedal, Ericson e Nisell (1986) verificaram que a magnitude das forças compressivas exercidas sobre a articulação tibiofemoral pode ser reduzida por meio de redução da potência ou por meio do aumento da altura do selim. Contrariamente ao sugerido por Bini e Hume (2014), nesta investigação foram encontradas diferenças nas forças tibiofemorais como consequência da variação da altura do selim. Ericson e Nisell (1986) também verificaram que a força de cisalhamento que ocorre na articulação durante a fase descendente da pedalada tende a sobrecarregar o ligamento anterior cruzado., a força exercida na fase ascendente tende a sobrecarregar o ligamento posterior cruzado. No mesmo trabalho, os autores avaliaram de que forma a posição ântero-posterior do pé no pedal poderia influenciar as forças referidas, e concluíram que a força de cisalhamento direcionada anteriormente é agravada por um apoio mais posterior do pé no pedal. Quando o apoio é mais anterior, o pé pode ficar sujeito a maior pressão nos metatarsos (Jarboe, 2002; Jarboe & Quesada, 2003).

No que concerne o estudo da configuração ântero-posterior do selim, Menard et al. (2018) procuraram estudar de que modo a alteração da configuração poderia ser influenciadora das forças tibiofemorais. Neste trabalho não se verificou impacto da configuração ântero-posterior do selim nas componentes direcionais das forças patelo-femorais. Por outro lado, constatou-se que as forças compressivas média e máxima são maiores na situação de recuo do selim, comparativamente à situação de avanço. Assim, os autores sugerem que a posição de recuo do selim pode ser danosa para a integridade ligamentar.

Um outro fator determinante na configuração do selim é o seu formato e de que forma pode influenciar a posição do ciclista. Os artigos incluídos acerca do formato do selim abordaram a pressão exercida pelos ciclistas e a possibilidade de implicações vasculares e neurológicas derivadas do contacto com o selim. (Breda et al., 2005) comparou dois formatos de selim distintos, com o intuito de aferir de que forma a perfusão vascular na região perineal seria afetada. Em todos os cenários testados, o selim SMP (Selle, Itália) foi superior ao outro modelo testado, verificando-se valores de perfusão vascular superiores. O selim SMP caracteriza-se por um formato característico em que a saliência anterior é curva e direcionada para baixo, e pelo corte central ao longo de todo o selim para permitir menor compressão dos tecidos moles e das estruturas nervosas na região perineal.



Figura 8 – Selim SMP descrito e estudado por Breda et al. (2005).

Breda et al. (2005) avaliaram a pressão exercida no selim comparando três exemplares com formatos diferentes (Pd, CP, CT). No selim com CT, os autores verificaram que era exercida menor pressão total comparativamente aos restantes modelos. O mesmo trabalho visava avaliar a estabilidade permitida pelo selim, e o modelo com CT é capaz de oferecer maior estabilidade durante a pedalada. (Carpes et al., 2009) procuraram entender como o formato do selim e a flexão do tronco poderiam influenciar a pressão exercida no selim. Neste trabalho verificou-se menor pressão exercida no selim com corte na região perineal. Os autores referem ainda que a posição do tronco pode determinar a pressão exercida no selim, sugerindo que uma maior flexão do tronco permite exercer menos pressão no selim. Para além disso, no trabalho realizado por Jeong et al. (2002) procuraram avaliar-se de que forma o fluxo sanguíneo no pénis seria alterado pelo formato do selim. De três modelos diferentes testados, o selim mais estreito, por pressionar de forma mais localizada a região perineal, provoca maior redução do fluxo sanguíneo no pénis quando comparado com o modelo mais largo, que permite maior distribuição do peso do ciclista. Chen e Liu (2014) estudaram também como o formato de selim e o comprimento da SAS, vulgo, "nariz" do selim, tem influência no ângulo de flexão do tronco. Para além disso, ao nível da sensação de desconforto e estabilidade, verificou que se sente maior impacto na região perineal e tuberosidade isquial.

Não só o formato do selim, mas também as posturas adotadas pelo ciclista têm implicações na incidência de lesões nas estruturas vasculares e nervosas da região perineal, por se tratar de uma região com menos proteção (adiposa e muscular) e estar sujeita a maior compressão. Nos trabalhos supracitados verificámos que a utilização de um selim com corte central permite retirar pressão da zona mais frágil e transferir o peso para as tuberosidades isquiais. É ainda sugerido na literatura (Andersen & Bovim, 1997; Dettori & Norvell, 2006; Sommer, König, Graft, Schwarzer, Bertram, Klotz, & Engelmann, 2001) que a compressão excessiva das estruturas nervosas da região perineal pode originar lesão de ordem neurológica ou vascular.

Conclusão

Esta revisão permitiu verificar que a configuração da bicicleta e dos seus componentes tem impacto importante na forma como o movimento de pedalar sobre a bicicleta é realizado, desde a economia de esforço à cinemática do movimento e à qualidade do movimento. Quando esta configuração é mais bem ajustada, o ciclista parece sentir-se mais confortável e mais apto a realizar o esforço. No que diz respeito ao desempenho verificamos que existe já alguma evidência relativamente à configuração do selim; no entanto, relativamente aos restantes pontos (guiador, pedais e sapatilhas) de contacto do ciclista com a bicicleta, existem poucas informações.

Em relação à redução da incidência de lesões por meio do *bike fitting*, também é possível constatar a existência de maior quantidade de trabalhos cuja abordagem recai na configuração do selim. Em relação à configuração do guiador, a informação ainda é escassa, uma vez que grande parte dos trabalhos apresentados sobre este ponto de contacto aborda o posicionamento do ciclista, em detrimento do estudo das posições do guiador. Quanto ao pedal, não parece existir ainda evidência suficiente que relacione o posicionamento do pé com a prevenção de lesões. No entanto, é mencionado na literatura que a rigidez do sapato pode provocar dormência e parestesia no pé.

No que concerne aos objetivos desta revisão podemos verificar que no âmbito objetivo específico i) (averiguar se a realização de um *bike fitting* pode reduzir a incidência de lesões), não parece existir ainda evidência que ateste a eficácia do *bike fitting* na prevenção de lesões de ordem musculoesquelética. No entanto pode ser útil na escolha do selim, uma vez que os selins mais curtos, ou com corte central podem prevenir lesões de ordem neurológica e vascular ao aliviar a pressão na zona perineal. Quanto ao objetivo específico ii) (compreender se é possível otimizar o desempenho por meio da configuração da bicicleta), parece apenas existir consenso relativamente ao intervalo de 25° a 30° de flexão do joelho para configuração da altura do selim, pois parece reduzir o consumo de oxigénio em intensidades correspondentes a 75% do $\dot{V}O_{2\text{máx}}$.

Verificamos que a configuração do guidador tem provoca alterações nas curvaturas da coluna e que o aumento da distância entre o selim e o guidador provoca transferência de peso para o guidador, levando a maior ativação dos músculos extensores do cotovelo.

A configuração do selim parece ser determinante no que diz respeito ao conforto e prevenção de lesão por compressão da região perineal. Bem como no desempenho, pois ligeiras alterações na configuração do selim, provocam alterações ao nível da eficiência, economia de esforço, e cinemática. Verificamos que existe ainda pouca informação relativamente à interface sapato pedal e à forma como a sua configuração pode ter impacto no desempenho e na prevenção de lesões.

Bibliografia

Andersen, K., & Bovim, G. (1997). Impotence and Nerve Entrapment in Long Distance Amateur Cyclists. *Acta neurologica Scandinavica*, 95, 233-240. doi:10.1097/00005392-199805000-00129

Ashe, M., Scroop, G. C., Frisken, P., Amery, C., Wilkins, M., & Khan, K. (2003). Body position affects performance in untrained cyclists. *British Journal Of Sports Medicine*, 37(5), 441-444.

Asplund, C., & St Pierre, P. (2004). Knee pain and bicycling: fitting concepts for clinicians. *The Physician and Sportsmedicine*, 32(4), 23-30.

Asplund, C., Webb, C., & Barkdull, T. (2005). Neck and back pain in bicycling. *Current Sports Medicine Reports*, 4(5), 271-274.

Ayachi, F. S., Dorey, J., & Guastavino, C. (2015). Identifying factors of bicycle comfort: An online survey with enthusiast cyclists. *Appl Ergon*, 46 Pt A, 124-136. doi:10.1016/j.apergo.2014.07.010

Bini, R., & Hume, P. (2014). Effects of saddle height on knee forces of recreational cyclists with and without knee pain. *International SportMed Journal*, 15, 188-199.

Bini, R., Hume, P. A., & Croft, J. L. (2011). Effects of Bicycle Saddle Height on Knee Injury Risk and Cycling Performance. *Sports Medicine*, 41(6), 463-476. doi:10.2165/11588740-000000000-00000

Bini, R. R. (2016). The need for a link between bike fitting and injury risk. *Journal of Science and Cycling*, 5(1), 1.

Bini, R. R., & Flores Bini, A. (2018). Potential factors associated with knee pain in cyclists: a systematic review. *Open Access J Sports Med*, 9, 99-106. doi:10.2147/oajsm.S136653

Bini, R. R., & Hume, P. (2016). A comparison of static and dynamic measures of lower limb joint angles in cycling: Application to bicycle fitting. *Human Movement*, 17(1), 36-42.

Bini, R. R., Hume, P. A., Lanferdini, F. J., & Vaz, M. A. (2013). Effects of moving forward or backward on the saddle on knee joint forces during cycling. *Phys Ther Sport*, 14(1), 23-27. doi:10.1016/j.ptsp.2012.02.003

Braeckvelt, I. J., De Bock, I. J., Schuermans, J., Verstockett, S., Witvrouw, E., & Dierckx, J. (2019). *The Need for Data-Driven Bike Fitting: Data Study of Subjective Expert Fitting*. Paper presented at the 7th International conference on Sport Sciences Research and Technology (icSports 2019).

Brand, A., Sepp, T., Klopfer-Kramer, I., Mussig, J. A., Kroger, I., Wackerle, H., & Augat, P. (2019). Upper Body Posture and Muscle Activation in Recreational Cyclists: Immediate Effects of Variable Cycling Setups. *Res Q Exerc Sport*, 1-11. doi:10.1080/02701367.2019.1665620

Breda, G., Piazza, N., Bernardi, V., Lunardon, E., & Caruso, A. (2005). Development of a new geometric bicycle saddle for the maintenance of genital-perineal vascular perfusion. *J Sex Med*, 2(5), 605-611. doi:10.1111/j.1743-6109.2005.00088.x

Bressel, E., Bliss, S., & Cronin, J. (2009). A field-based approach for examining bicycle seat design effects on seat pressure and perceived stability. *Appl Ergon*, 40(3), 472-476. doi:10.1016/j.apergo.2008.10.001

Burns, A. C., & Kram, R. (2019). The effect of cycling shoes and the shoe-pedal interface on maximal mechanical power output in bicycling.

Burns, A. C., & Kram, R. (2020). The effect of cycling shoes and the shoe-pedal interface on maximal mechanical power output during outdoor sprints. *Footwear Science*, 1-8.

Burt, P. (2014). *Bike Fit: Optimise your bike position for high performance and injury avoidance*: A&C Black.

Caldwell, J. S., McNair, P. J., & Williams, M. (2003). The effects of repetitive motion on lumbar flexion and erector spinae muscle activity in rowers. *Clinical Biomechanics*, 18(8), 704-711.

Callaghan, M. J. (2005). Lower body problems and injury in cycling. *Journal of Bodywork & Movement Therapies*, 9(3), 226-236.

Carpes, F. P., Dagnese, F., Kleinpaul, J. F., Martins, E. d. A., & Mota, C. B. (2009). Bicycle saddle pressure: effects of trunk position and saddle design on healthy subjects. *Urologia Internationalis*, 82(1), 8-11. doi:10.1159/000176017

Chen, Y.-L., & Liu, Y.-N. (2014). Optimal protruding node length of bicycle seats determined using cycling postures and subjective ratings. *Applied Ergonomics*, 45(4), 1181-1186. doi:10.1016/j.apergo.2014.02.006

Dankaerts, W., O'Sullivan, P., Burnett, A., & Straker, L. (2006). Altered patterns of superficial trunk muscle activation during sitting in nonspecific chronic low back pain patients: importance of subclassification. *Spine*, 31(17), 2017-2023.

de Vey Mestdagh, K. (1998). Personal perspective: in search of an optimum cycling posture. *Applied Ergonomics*, 29(5), 325-334.

Dettoni, N. J., & Norvell, D. C. (2006). Non-traumatic bicycle injuries: a review of the literature. *Sports Medicine*, 36(1), 7-18.

Di Alencar, T. A. M., Bini, R. R., de Sousa Matias, K. F., Diefenthaeler, F., & Carpes, F. P. (2010). Influência do comprimento do pedivela no desempenho de ciclistas. *Influence of crank arm length on cyclist's performance.*, 4(1), 32-47.

Domalain, M., Ménard, M., Decatoire, A., & Lacouture, P. (2016). Bike fitting: finding an optimum between performance and overuse injuries prevention? Influence of saddle fore-aft position on pedalling effectiveness. *Journal of Science and Cycling*, 5(2).

Ericson, M. O., & Nisell, R. (1986). Tibiofemoral joint forces during ergometer cycling. *Am J Sports Med*, 14(4), 285-290. doi:10.1177/036354658601400407

Ferrer-Roca, V., Bescós, R., Roig, A., Galilea, P., Valero, O., & García-López, J. (2014). Acute effects of small changes in bicycle saddle height on gross efficiency and lower limb kinematics. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 28(3), 784-791.

Ferrer-Roca, V., Roig, A., Galilea, P., & García-López, J. (2011). *Static versus dynamic evaluation in bike fitting: Influence of saddle height on lower limb kinematics*. Paper presented at the ISBS-Conference Proceedings Archive.

FitzGibbon, S., Vicenzino, B., & Sisto, S. A. (2016). Intervention at the foot-shoe-pedal interface in competitive cyclists. *Int J Sports Phys Ther*, 11(4), 637-650.

Fonda, B., Sarabon, N., & Li, F.-X. (2014). Validity and reliability of different kinematics methods used for bike fitting. *Journal of Sports Sciences*, 32(10), 940-946.

Fronczek-Wojciechowska, M., Kopacz, K., Kosielski, P., & Padula, G. (2016). Optoelectronic analysis of cyclists' position before and after a bike fit: A case study of a professional women's cycling team. *Trends in Sport Sciences*, 23(1), 21-24.

Gardner, J. (2016). The 1000m Track Cyclist Time Trial Event. What are the key biomechanics of a 1000m track cycling event? 19 de Janeiro de 2020. <http://cyclingbiomechanics.blogspot.com>.

Grainger, K., Dodson, Z., & Korff, T. (2017). Predicting bicycle setup for children based on anthropometrics and comfort. *Applied Ergonomics*, 59, 449-459. doi:10.1016/j.apergo.2016.09.015

Gregor, R. J., Broker, J. P., & Ryan, M. M. (1991). 4 The Biomechanics of Cycling. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 19(1), 127-170.

Gregor, R. J., & Wheeler, J. B. (1994). Biomechanical factors associated with shoe/pedal interfaces. *Sports Medicine*, 17(2), 117-131.

Harvey, M., Bonning, J., & Cave, G. (2008). Injury severity in mountain bike competitions: letter to the editor. *International SportMed Journal*, 9(4), 182-183.

Heil, D. P. (2002). Body mass scaling of frontal area in competitive cyclists not using aero-handlebars. *Eur J Appl Physiol*, 87(6), 520-528. doi:10.1007/s00421-002-0662-9

Holliday, W., Fisher, J., Theo, R., & Swart, J. (2017). Static versus dynamic kinematics in cyclists: A comparison of goniometer, inclinometer and 3D motion capture. *European Journal of Sport Science*, 17(9), 1129-1142.

Hopker, J., Coleman, D., Passfield, L., & Wiles, J. (2010). The effect of training volume and intensity on competitive cyclists' efficiency. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 35(1), 17-22. doi:10.1139/H09-124

Hull, M. L., & Gonzalez, H. K. (1990). The effect of pedal platform height on cycling biomechanics. *Journal of Applied Biomechanics*, 6(1), 1-17.

Jarboe, N. E. (2002). The effects of cycling shoe outsole material on plantar stress.

Jarboe, N. E., & Quesada, P. M. (2003). The effects of cycling shoe stiffness on forefoot pressure. *Foot Ankle Int*, 24(10), 784-788. doi:10.1177/107110070302401009

Jeong, S. J., Park, K., Moon, J. D., & Ryu, S. B. (2002). Bicycle saddle shape affects penile blood flow. *Int J Impot Res*, 14(6), 513-517. doi:10.1038/sj.ijir.3900929

Kolehmainen, I., Harms-Ringdahl, K., & Lanshammar, H. (1989). Cervical spine positions and load moments during bicycling with different handlebar positions. *Clin Biomech (Bristol, Avon)*, 4(2), 105-110. doi:10.1016/0268-0033(89)90047-8

Korff, T., Fletcher, G., Brown, D., & Romer, L. M. (2011). Effect of "Pose" cycling on efficiency and pedaling mechanics. *Eur J Appl Physiol*, 111(6), 1177-1186. doi:10.1007/s00421-010-1745-7

Marsden, M., & Schwellnus, M. (2010). Lower back pain in cyclists: A review of epidemiology, pathomechanics and risk factors. *International SportMed Journal*, 11(1), 216-225.

Menard, M., Domalain, M., Decatoire, A., & Lacouture, P. (2018). Influence of saddle setback on knee joint forces in cycling. *Sports Biomechanics*, 1-13. doi:10.1080/14763141.2018.1466906

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Gherzi, D., Liberati, A., Petticrew, M., . . . Stewart, L. A. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic reviews*, 4(1), 1.

Mornieux, G., Stapelfeldt, B., Gollhofer, A., & Belli, A. (2008). Effects of pedal type and pull-up action during cycling. *International journal of sports medicine*, 29(10), 817-822.

Mota, L. N., Junior, A. J., Neto, G. A., & Mota, E. N. (2018). Influence of bike fit in lower limb biomechanics in road cyclists. *Physical Therapy in Sport*, 31, e7.

Muyor, J. M. (2015). The influence of handlebar-hands position on spinal posture in professional cyclists. *Journal of Back & Musculoskeletal Rehabilitation*, 28(1), 167-172.

Peveler, W. (2008). Effects of saddle height on economy in cycling. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(4), 1355-1359.

Peveler, W. (2009). *The Complete Book of Road Cycling and Racing*: Ragged Mountain Press/McGraw-Hill.

Peveler, W., & Green, J. (2011). Effects of saddle height on economy and anaerobic power in well-trained cyclists. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 25(3), 629-633.

Peveler, W. W., Shew, B., Johnson, S., & Palmer, T. G. (2012). A kinematic comparison of alterations to knee and ankle angles from resting measures to active pedaling during a graded exercise protocol. *Journal Of Strength And Conditioning Research*, 26(11), 3004-3009. doi:10.1519/JSC.0b013e318243fdcb

Pimentel, S., & Pires, F. (2011). Lesões crônicas do joelho em ciclistas Knee overuse injuries in cyclists.

Priego Quesada, J. I., Pérez-Soriano, P., Lucas-Cuevas, A. G., Salvador Palmer, R., & Cibrián Ortiz de Anda, R. M. (2017). Effect of bike-fit in the perception of comfort, fatigue and pain. *Journal of Sports Sciences*, 35(14), 1459-1465.

Ruiz, A. T. (2013). Caracterización de gestos deportivos con sistemas digitales de captura de movimiento. *Aportes en Ciencias Ingenieriles Biomédicas*.

Scragg, M. (2012). The Importance of Bike Comfort. *Bicycling Australia*(178), 76-80.

Silberman, M. (2013). Bicycling injuries. *Current Sports Medicine Reports*, 12(5), 337-345.

Silberman, M. R., Webner, D., Collina, S., & Shiple, B. J. (2005). Road Bicycle Fit. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 15(4), 269-274.

Silberman, M. R., Webner, D., Collina, S., & Shiple, B. J. (2005). Road bicycle fit. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 15(4), 271-276.

Sommer, F., Konig, D., Graft, C., Schwarzer, U., Bertram, C., Klotz, T., & Engelmann, U. (2001). Impotence and genital numbness in cyclists. *Int J Sports Med*, 22(6), 410-413. doi:10.1055/s-2001-16248

Straw, A. H., & Kram, R. (2016). Effects of shoe type and shoe–pedal interface on the metabolic cost of bicycling. *Footwear Science*, 8(1), 19-22.

Streisfeld, G. M., Bartoszek, C., Creran, E., Inge, B., McShane, M. D., & Johnston, T. (2017). Relationship Between Body Positioning, Muscle Activity, and Spinal Kinematics in Cyclists With and Without Low Back Pain: A Systematic Review. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, 9(1), 75-79. doi:10.1177/1941738116676260

Swart, J., & Holliday, W. (2018). The Science of Bike Fitting. 5 de Outubro de 2020. <https://gebiomized.de/en/2018/09/19/science-of-bikefitting/>

Swart, J., & Holliday, W. (2019). Cycling Biomechanics Optimization—the (R) Evolution of Bicycle Fitting. *Current Sports Medicine Reports*, 18, 490-496. doi:10.1249/JSR.0000000000000665

Too, D. (1990). Biomechanics of cycling and factors affecting performance. *Sports Medicine*, 10(5), 286-302.

Van Sickle, J. R., Jr., & Hull, M. L. (2007). Is economy of competitive cyclists affected by the anterior-posterior foot position on the pedal? *J Biomech*, 40(6), 1262-1267. doi:10.1016/j.jbiomech.2006.05.026

Vrints, J., Koninckx, E., Van Leemputte, M., & Jonkers, I. (2011). The effect of saddle position on maximal power output and moment generating capacity of lower limb muscles during isokinetic cycling. *J Appl Biomech*, 27(1), 1-7. doi:10.1123/jab.27.1.1

Wanich, T., Hodgkins, C., Columbier, J.-A., Muraski, E., & Kennedy, J. G. (2007). Cycling injuries of the lower extremity. *JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, 15(12), 748-756.

Wilson, C., & Bush, T. R. (2007). Interface forces on the seat during a cycling activity. *Clinical Biomechanics (Bristol, Avon)*, 22(9), 1017-1023.

Wozniak Timmer, C. A. (1991). Cycling biomechanics: a literature review. *J Orthop Sports Phys Ther*, 14(3), 106-113. doi:10.2519/jospt.1991.14.3.106